

수학문제 질문하는 방법 알고있나요?

대부분 학생들은 수학문제가 안풀리면, 어떻게 해야할지를 모릅니다.

막막한 심정에 '이거 못풀겠으니 풀어주세요' 이렇게 이야기하기 바쁩니다.

그런데, 그렇게 하다보니 수학이 어려워지는 것입니다.

수학을 더 쉽게 하기 위해서, 더 제대로 이해하기 위해서,

수학 문제를 **제대로 질문**하고, 답변을 받아서 **자기 것으로만** 들어야 합니다.

그렇게 하려면, 애초에 수학 문제를 '**어떻게**' 질문해야 하는지 그 방법론부터 알고 있어야 합니다.

수학문제는 '**질문하는 방법**'이 있습니다

질문을 하기위한 준비과정이 학습성과를 좌우하게 됩니다

대부분 질문하는거 당연한데, 질문하는 방법이 있어? 라고 의문을 제기할거라 생각합니다

사실 수학문제를 질문하는 방법을 제대로 알고 있다고 한다면 학생들이 수학성적 때문에 고민하는 부분의 많은 부분이 해결됩니다

애초에 질문을 하기 위한 과정자체가 학습성과를 좌우하는 것입니다 그리고, 그렇게 제대로 질문을 할 줄 아는 학생이 되면 자연스럽게 수학성적이 올라가게 됩니다

그런데, 대부분의 경우가 질문을 하는 방법에 대한 교육자체를 받지 않습니다

그냥 알아서 하겠지...합니다.

부모님도 학생들한테 모르겠으면 질문해~라고 얘기합니다

학교선생님,학원선생님,과외선생님에게 질문해~라고 얘기합니다

근데,학생들도 학부모님들도 진짜로 질문한다는게 무엇인지...

수학문제를 질문하는 방법은 어떻게 된다는 것인지 들어본 적이 없습니다

학생들은 수학문제가 안풀리면 이렇게들 합니다

■ 일단,해설지를 보냐 안보냐 이것부터 고민입니다

■ 그래서 해설지를 보고,오답처리를 하는 과정도 고민입니다

■ 그래도 모르겠으면,이제 질문할 차례입니다

(아예 해설지를 보고 혼자 오답하는건 스킵, 무조건 질문부터 해야한다고 배우는 학생들도 있습니다)

그럼,질문하는 상황으로 가보겠습니다.

■ 대부분 학생들의 질문 패턴은 간단합니다

■ " 쌤 이거 모르겠어요.풀어주세요! "

■ 이렇게 '질문하는 과정'이 수학에 중요하다고 어렸을때부터 그렇게들 배웁니다

■ 초,중등때까지는 이 방법이 가능하기도 합니다.

고등수학부터는 이렇게 하시면 절대로 안됩니다.

초,중등때 수학문제는 심플합니다
예시) 중3-1 썬C단계

0983

· 134쪽 유형 01 + 유형 02

다음 중 이차방정식 $(x-2)^2=5-k$ 의 근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, k 는 상수이다.)

- ① $k=-4$ 이면 정수인 근을 갖는다.
- ② $k=-3$ 이면 서로 다른 근이 2개이다.
- ③ $k=0$ 이면 무리수인 근을 갖는다.
- ④ $k=4$ 이면 근이 1개이다.
- ⑤ $k=6$ 이면 근이 존재하지 않는다.

■ 문제자체의 길이가 짧습니다

문제가 긴거 아닌가요?

보기가 많은 것이지, 물어보는 질문이 간단하다는 얘기입니다

■ 묻는 내용이 단편적인 내용입니다

■ '아느냐,모르느냐' 둘 중 하나입니다

익숙해지면,질답이 이렇게 됩니다

■ 안풀린다 = 모른다 와 같은 말이 되어버립니다

■ 수학은 '단편적인 지식'을 평가하는 것이라 받아들이니,

'질문'자체도 '풀어주세요' 한단어가 되어버립니다

■ 그러니 앞에서 강사나 선생님이 풀어주면,

그대로 외워서 다시 적용해보려 노력하게 됩니다

■ 초,중등까지는 이렇게 해도, 크게 문제가 없었습니다

그런데, 고등수학, 수능수학은 다릅니다
예시) 고2공통, 수2, 썬B단계

0463 

두 곡선 $y=x^2-2x+2$, $y=-x^2+6$ 은 서로 다른 두 점
에서 만난다. 이때 제1사분면 위에서 만나는 점을 P라
하고, 점 P에서 두 곡선에 그은 접선을 각각 l , m 이라
할 때, 두 직선 l , m 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이
는?

- ① $\frac{3}{4}$ ② 1 ③ $\frac{5}{4}$
④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

- 문제에서 묻는 내용이 단편적인 지식이 아닙니다
- 각각의 내용을 '해석'할 줄 알아야 하고,
- 다시 그 '연결고리'를 찾아낼 줄 알아야 합니다

풀어주세요~해봐야 소용이 없습니다

- 애초에 고등수학 이상에서, 수능수학에서
학생을 평가하는 기준은 지식의 습득여부가 아닙니다
- 지식의 습득은 '당연한 것'이며, 이제 그것을 '다른 상황'에서
'해석' 하고 '스스로' 연결고리를 '찾아낼 줄 아는지'를 봅니다
- 풀어주세요~해서 풀이를 외운다는 것은
이제 '다른문제'에 대한 '적용'은 포기하겠다는 것과 같습니다

풀어주세요~라고 얘기하는 것은
학생들 입장에서는 내가 아는게 무엇이고,
내가 모르는게 무엇인지 ,알 수 없게 됩니다
그래서,선생님의 풀이를 그냥 외우게 됩니다

그러면,학생이 다음에 어떻게 적용하게 될까요?
이전에 학교나 학원에서 배웠던 풀이를 그대로 적용하려고 합니다.
중학교때까지 그렇게 해왔기때문에 이번에도 그렇게 될거라고 기대하기
때문입니다

그런데, 고등수학은 그렇지 않습니다
왜냐하면, **한 글자만 바꾸어도** 다른 이야기가 되기때문입니다
백날 풀이를 외워봐야 무슨 소용이 있을까요?
그러면 혼자서는 문제를 풀수 없습니다

애초에 수학 공부하는 방식이 잘못되어 있어서 그렇습니다

풀어주세요~해봐야 소용이 없습니다
고등수학에서는 지식의 습득은 '**당연한 것**'입니다
'스스로' **연결고리를 찾아낼 줄 아는지**를 봅니다

풀어주세요~해서 풀이를 외운다는 것은
'다른문제'에 대한 '**적용방법**'은 공부 안하겠어라는 것과 같습니다
대부분의 학생들이 이렇게 수학을 공부하니까 힘들어지는 것입니다

애초에 이렇게 수학문제 질문하는 것이 잘못된 것이다~라고
배운적이 없으니까 문제가 생기는 것입니다

그러니 **고등수학 질문방법**은 달라집니다

■ 각각의 내용에 대한 '**지식의 습득**'이 되어있는지 확인합니다

■ 지식의 습득이 안되어 있다면,해설지 펼칠 필요없이

앞으로 돌아가서 '기본 개념 습득'부터 다시 합니다.

(해설지를 보지 말아야 한다는 얘기는 이런 경우에 해당합니다)

예를들어, 썸B단계에서 풀다가 막힌다면,

단원시작부분에 요약된 개념설명을 읽어보거나

개념서에서 개념설명을 읽어보거나, 필수예제나 유제를 풀어봅니다.

그리고,연습문제도 1,2스텝도 풀어봅니다.

■ 지식의 습득이 다 되어 있다면, 각각의 '**연결고리**'를

'찾아내는 행위'가 되어있는지 확인합니다

■ 이럴때는 '**해설지를 반드시 활용**' 합니다

이제 **해설지 보는 방법**에 이렇게 됩니다

■ 나의 풀이와 비교하면서 봐야됩니다

■ 해설지에서 연결고리를 알려주는 내용들이 있습니다

해설지처럼 본인이 납득이 되는 것이 있습니다

거기까지는 질문거리가 없는 것입니다

■ 그 연결고리들이 하나씩 납득을 하다보면,

별안간 '**전혀 이해되지 않는**' 하나의 고리가 보입니다

아무리 읽어봐도 "으잉? 뭐지?"라는 부분이 있을 것입니다

■ 그러면 그것이 진짜 '**질문거리**'가 됩니다

■ 납득이 되지 않는 문장을 찾아서, 이것을 '**왜**' **생각했어야**

했는지를 물어보면 됩니다

이것을 '왜' 생각했어야 했는지를, 이 연결고리를 이렇게 해석을 '왜' 하나요~라고 이렇게만 질문을 하는게 그게 고등수학의 질문방법 입니다

그러니,질문은 심플해야 합니다

이것을 '왜' 생각했어야 했는지 **이유와 근거**를 물어보면 됩니다
즉, 문제해석과 풀이전략을 물어봐야 됩니다.

그러니,질문은 심플해야 합니다

그것은 이런이런 이유로 이렇게 생각하는 이야기야~
라고 답변도 심플하게 됩니다

■ 제대로 된 질답이라면,

그 질문 자체는 연결고리 하나에 대한 질문이어야 합니다

■ 그 연결고리를 선생님에게 배웠다면,

이제 **적용은 스스로 해봐야** 합니다

■ 그렇게 정리한 '**연결고리**'에 대한 내용만을 **중점적으로 정리**해 두는 것이 '**성적향상**'의 지름길입니다

최상위권 학생들 옆에서 관찰해보면

첫 번째 질문,

학생 : 이것은요 이것인가요~

선생님 : 그래 맞아 ~

두 번째 질문,

학생 : 요것은요 이런가요~

선생님 : 아니,그건 아니지 이러쿵이야

학생 : 아,그렇네요 ~ 이제 알겠어요

이렇게 질문하게 됩니다

이런식으로 질문하게 되는 것은
최상위권 학생들은 내가 물어봐야 할 것이
뭘 물어봐야 하는것인지, 내가 무엇에 주안점을 뒀야하는지
이것만 확인하고 싶은지 **질문하기 전에 이미 정해져** 있습니다
질문거리가 이미 쓰여있는 경우도 많습니다
연결고리 하나만 물어봐야지~라고 질문할 준비가 되어있습니다

이게 **진짜 수학공부 하는방법**이고, 수학성적 올리는 방법입니다
질문하는 방법에서부터 이미 성적이 나뉘어집니다